Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación

Guía Práctica 6

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica 6: Comparativa de lenguajes

Instrucciones generales:

- Utilizar el manual de referencia del Lenguaje C de la cátedra.
- Utilizar https://www.onlinegdb.com/ para codificar en C
- Para FreeBasic https://onecompiler.com/
- Manual de referencia FreeBasic: https://www.freebasic.net/wiki/DocToc
- Manual de referencia FreePascal: https://wiki.freepascal.org/Basic_Pascal_Tutorial/Print_version

Ambos manuales son orientativos, *el objetivo es poder comprender las estructuras en los lenguajes C, Pascal y Basic.*

Ejercicios :

1. **Hola Mundo**
    - Mostrar un mensaje por pantalla.
    - Probar salida en los tres lenguajes.
2. **Suma de dos números**
    - Dos variables inicializadas con valores enteros (`a = 5`, `b = 7`).
    - Calcular y mostrar la suma.
3. **Promedio de tres notas**
    - Tres variables inicializadas (`n1 = 7`, `n2 = 8`, `n3 = 6`).
    - Calcular el promedio.
4. **Número par o impar**
    - Una variable inicializada (`n = 12`).
    - Mostrar si es par o impar.

5. **Mayor de tres números**
    - Tres variables inicializadas (`a = 15`, `b = 22`, `c = 9`).
    - Determinar el mayor.

6. **Tabla de multiplicar**
    - Usar bucle `for`.
    - Mostrar la tabla del **5**, del 1 al 10.

7. **Factorial de un número**
    - Una variable inicializada (`n = 5`).
    - Calcular su factorial con un bucle acumulador.

8. **Serie Fibonacci**
    - Una variable inicializada (`N = 10`).
    - Generar los primeros N términos.

9. **Promedio de un arreglo**
    - Un arreglo precargado (`[4, 6, 8, 5, 7]`).
    - Calcular su promedio.

10. **Función de suma**
    - Definir una función/procedimiento que reciba dos números.
    - Probarla con dos valores inicializados (`a = 10`, `b = 20`).